



Resumen

El problema a resolver es el desarrollo de un sistema de comunicación de mensajes usando el protocolo de red TCP; dicho problema se buscará atacar haciendo uso del método de desarrollo de la cascada, dicho método estará plasmado en este reporte (exceptuando el paso del mantenimiento); se abordará el análisis del problema para que con base en ello, podamos efectuar un diseño que nos pueda servir como guía para atacar el planteamiento preestablecido, gracias a ello, podremos hacer uso de algún lenguaje de programación que se acople a nuestras necesidades para poder llevar a cabo la implementación de nuestro diseño. Cada una de las etapas previamente mencionadas podrán ser visibles en este reporte, para que, como resultado final, tengamos un resultado exitoso del sistema a desarrollar.

1 Introducción al problema

Como primer proyecto de la materia de *Modelado y Programación* se nos pide hacer el desarrollo de un sistema chat, el cual en esencia consiste en el intercambio de información entre las dos entidades involucradas en el protocolo de red TCP, dichas entidades son *Cliente* y *Servidor*.

La importancia de realizar este primer proyecto es tener un primer acercamiento a lo que involucra el desarrollo de software, pues a diferencia de cursos pasados donde probablemente lo primero que se hacía era ir al teclado a generar código e ir improvisando durante el camino, en este curso justamente como su nombre indica, es demostrar la importancia que tiene tener un análisis del problema que se propone para poder generar un diseño independiente de las tecnologías que se pueden implementar para resolver el problema, pues de esa manera la etapa de la implementación resulta ser más limpia, y así, poder realizar el proyecto de una manera optima; es por lo anterior, que se ve la importancia de este primer proyecto, para empezar a tener las bases de buenas prácticas al momento de desarrollar software.

Este proyecto de manera inherente presenta tanto dificultades como facilidades; iniciando con las dificultades, vemos que al inicio de este proyecto no cuento con varios de los conocimientos que se necesitan para poder dar una solución, conceptos como concurrencia, conexiones de red, programación teniendo como base un protocolo dado, uso de los objetos de tipo json, uso de interfaces gráficas (y muchos demás conceptos), esto es una dificultad pero a la vez es una oportunidad para poder ampliar la visión sobre el tipo de programas que puedo desarrollar, además de tener la necesidad de tener que aprender a manejar esos conceptos, y así agregar herramientas nuevas que en algún futuro me serán de gran utilidad; es por ello que si, el proyecto presenta un nivel avanzado por el manejo de nuevos conceptos y el poco tiempo que se tiene para manejarlos, pero sus facilidades y viendo luz en la oscuridad, es una nueva oportunidad para aprender.

Sin embargo las dificultades previamente mencionadas, corresponden a tecnologías particulares, las cuales debemos pensar de una manera más abstracta, pues al momento de dar un análisis y diseño a nuestro problema, estos deben ser pensados de manera general sin todavía estar pensando totalmente en todas las tecnologías que implementaremos, es por ello, que plasmar dicha parte del desarrollo es importante para poder dar un buen código, por esa razón es que se hace este reporte del proyecto, pues si bien, podemos decirnos a nosotros mismos que el análisis ya lo tengo en la cabeza, es importante poder plasmarlo, así como también es importante plasmar nuestro diseño, aunque esto se pueda escuchar tedioso, veremos que si hacemos una buena etapa de modelado, la parte de la implementación resultará ser más sencilla (o eso es lo que se espera)

Así vemos que el desarrollo de la aplicación del chat, inmiscuye diversas problemáticas que abordaremos a continuación

2 Análisis del problema

Ya que definimos el problema a resolver, debemos enfocarnos en cómo atacar el problema. Siguiendo las recomendaciones sobre qué aspectos debemos tener en cuenta antes de iniciar a programar, es necesario hacernos la pregunta ¿Es computable el problema planteado? Más allá de decir que "sí" por el hecho de ser un proyecto para una materia de una carrera enfocada en las ciencias computacionales, diremos que sí lo es, dando argumentos más sólidos.

Podemos, de una manera abstracta, pensar a un chat como un sistema el cual se encarga de recibir información, procesar dicha información y mandar información. Además, revisando el protocolo ya dado, podemos ver que las operaciones establecidas en él (algunos ejemplos que podemos dar son *IDENTIFY*, *DISCONNECT*, *INVITE*) pueden modelarse mediante el uso de algoritmos, por lo que al un chat ser la integración de aquellas operaciones, podemos decir que en efecto el problema que nos están dando es computable.

Una vez que ya hemos concluido que el problema es computable, pasaremos a una etapa del análisis sumamente importante, que será aplicar la técnica "*divide y vencerás*", donde dividiremos nuestro problema en múltiples subproblemas a los cuáles buscaremos modelarles una solución.

Iremos usando un diseño de árbol para poder ver de una manera gráfica los problemas y subproblemas que iremos encontrando. Como raíz de nuestro árbol, tenemos nuestro problema principal el cual es *Aplicación Chat*

Aplicación Chat

Figura 2.1: Aplicación Chat

Nuestro chat, estará conformado por el intercambio de comunicación entre un *servidor*, el cual se encargará de manejar las instrucciones, que a su vez, serán enviadas por un usuario, o en otras palabras, un *cliente*; por lo que añadimos a dichas entidades como subproblemas a resolver.

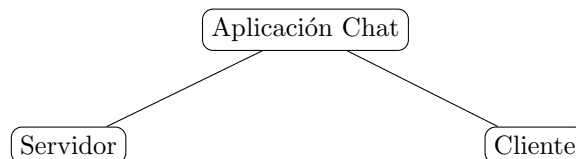


Figura 2.2: Estructura de la aplicación

Sin embargo, como hemos mencionado "intercambio de información", vale la pena preguntarnos "¿Qué es la información mutua que ambas entidades estarán compartiendo?" La respuesta a esta pregunta la tenemos en el protocolo establecido, dado que es a través de este que definimos como tanto el cliente como el servidor intercambiarán información, esta es una capa que debe vivir simultánea a ambas entidades, pues ambas deben poder tener acceso a él.

Este análisis es la base para poder dar una idea sobre cómo es que se intercambiará la información entre ambas entidades, pero ahora hay que analizar cada una de ellas por separado, pues si bien todas están dentro de un mismo

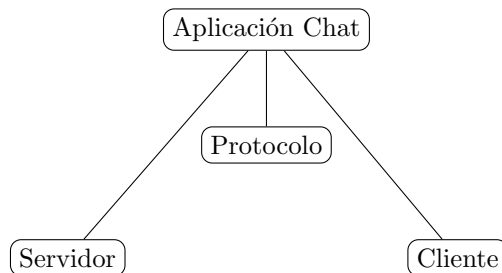


Figura 2.3: Estructura tomando en cuenta el protocolo

sistema, cada una tiene sus propias maneras de comportarse. De esa manera iniciemos, analizando que componentes serán ideales que pertenezcan a nuestro servidor:

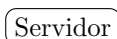


Figura 2.4: Servidor

El servidor es aquel que manejará a los clientes que querrán comunicarse, sin embargo para que eso sea posible deberemos hacer que el servidor sea capaz de recibir conexiones, escucharlas y responderles, esta descripción la podemos simplificar a *Iniciar Servidor*.

Una vez que nuestro servidor sea capaz de hacer dichas gestiones deberá ser capaz de poder identificar las conexiones, pues cada una es distinta a la otra. Vemos que dichas conexiones por como esta dado el protocolo, las podemos catalogar como *Clientes* u *Usuarios*, así cada una de ellas podemos verla como una *Conexion – Cliente*.

De manera analoga, como en el proyecto se nos están pidiendo salas, vemos que es lógico que las salas vivan el servidor, pues es este el que se encarga de hacer las gestiones en ellas, ya sea permitir crearlas, borrarlas y demás acciones que correspondan a las salas. Así que esto lo podemos ver simplemente como *Salas*.

Estas entidades viven dentro del servidor, sin embargo aún nos falta alguna entidad que sea capaz de recibir la comunicación con el cliente, pero más allá de eso, que sea capaz de poder manejar los mensajes del protocolo, a este ente le llamaremos *Manejar Protocolo*

Por lo tanto nuestro árbol del servidor se ve de la siguiente manera:

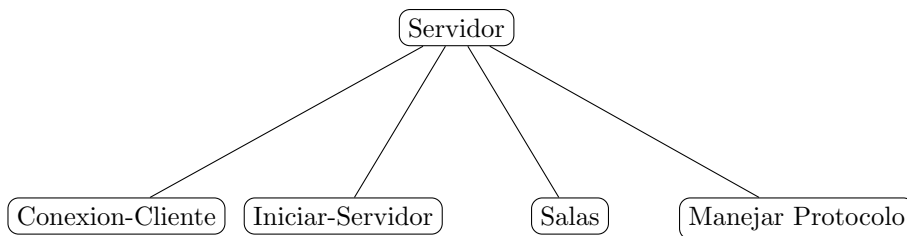


Figura 2.5: Componentes principales del servidor

Ahora analizaremos que componentes serían los ideales que pertenezcan a nuestro cliente:



Figura 2.6: Cliente

El cliente es aquel ente que se conectará a nuestro servidor, pues este recibirá comunicación mutua del mismo, para ello denotaremos a un ente que se encargue de dichas acciones como *Iniciar Cliente*.

De la misma manera en que en el Servidor, necesitamos una entidad que sea capaz de recibir la comunicación mutua con el servidor, pero esta comunicación no es arbitraria sino que esta dada por el protocolo, por tanto aquí también es necesario tener una entidad llamada *Manejar Protocolo*

Una entidad que es distintiva del cliente a comparación del servidor, es que en nuestro cliente debemos ser capaces de mostrar la información que estamos recibiendo del servidor, por tanto podemos pensar en una entidad abstracta (abstracta en la definición de la palabra, no de un lenguaje de programación) llamada *Mostrar-Información*

Por lo tanto nuestro árbol del servidor se ve de la siguiente manera:

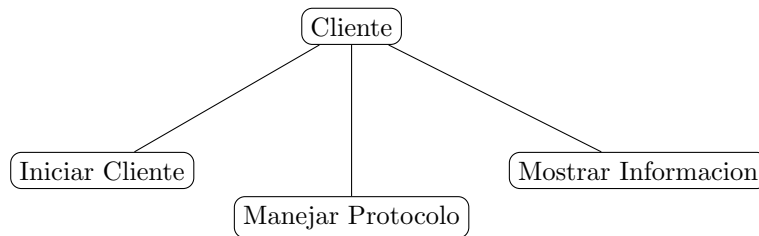


Figura 2.7: Componentes principales del cliente

Del árbol del cliente, podemos visualizar un problema, estamos dividiendo y venciendo, sin embargo el ente de *Mostrar-Infomracion* es un subproblema que nos puede llevar a más subproblemas, pues pensando en como es un chat, este tiene diversas maneras de presentar la información, pues no es lo mismo recibir mensajes en una Sala general, que en una privada, como tampoco es lo mismo escribir a más de una persona como escribir un mensaje a alguien en particular, por lo tanto el nodo al que estamos haciendo referencia, puede tener otros nodos, los cuales llamaremos *Chat-General*, *Chat-Privado* y *Chat-En-Sala*. Así nos quedaría el árbol del nodo *Mostrar-Información*:

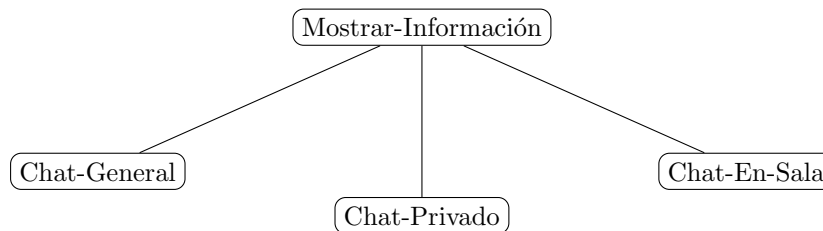


Figura 2.8: Opciones de visualización de información

Tras revisar los problemas que deberemos afrontar para la realización del proyecto (así como de sus subproblemas), podemos destacar lo siguiente: Durante el desarrollo de los árboles hemos estado haciendo referencia a la palabra "ente" (u "entidad"), esto debido a que sabemos que hay "algo" que queremos que tenga una cierta responsabilidad en nuestro sistema, pues resulta coherente que no podemos englobar todas las acciones que queremos que haga el chat en una sola; dicho "ente" aun no sabemos exactamente como se comportara, pero si sabemos que resultado deseamos obtener; por tanto podemos decir que es un "Objeto" con propiedades y responsabilidades unicas, así que resulta aún mas coherente que una manera de abordar este proyecto es utilizando el paradigma orientado a objetos, pues vemos que tras realizar el análisis, el proyecto practicamente nos esta gritando "!!!Modela esto como un objeto!!!".

Así que, una vez que hemos analizado el problema, viendo que casos debemos atacar y concluyendo que la mejor manera de abordarlo es mediante Orientación a Objetos pasaremos a la siguiente etapa del método cascada que es

3 Diseño de la solución al problema

Hemos avanzado a la siguiente parte de nuestro desarrollo, el diseño así que ahora vale la pena preguntarnos ¿Qué patrones de diseño es conveniente utilizar para el desarrollo de la aplicación?. Aquí la respuesta que hemos elegido (además de que fue petición por parte del profesor) es utilizar el patrón de diseño *MVC* (Modelo, Vista, Controlador).

Este patrón de diseño se ajusta muy bien a las necesidades que tenemos, pues como describimos en nuestro análisis, algo que si bien no es imposición pero si nos puede facilitar el desarrollo, es tener separadas las responsabilidades que tendrán los objetos involucrados en nuestro sistema; MVC justamente nos ayuda a este problema, pues es una manera muy “visible” de identificar que responsabilidades serán parte, ya sea de nuestra vista, nuestro modelo o nuestro controlador.

Justamente como hemos decidido trabajar en separar lo más posible las responsabilidades, es que una decisión de diseño que tomaremos es tener dos programas distintos, es decir el programa del *Cliente* y el programa del *Servidor*; bien pudimos haber tomado la decisión de tener ambos en un mismo programa, y sobre ello trabajar con MVC, pero no considero que sea una decisión favorable, pues como ejemplo en un mismo modelo vivirían nuestra de manera de conectar al servidor, la lógica de los cuartos, la lógica de hacer la conexión del cliente; que si bien vemos que aún así se mantiene el diseño del modelo en MVC, desde que lo vemos escrito no suena coherente que la manera en que conectamos el cliente al servidor viva en la misma capa que la lógica de las salas.

Por lo anterior se ha decidido que el Cliente tenga su propio diseño de MVC, así como el servidor tenga su propio diseño de MVC, pues de esa manera las responsabilidades de cada uno se reparten de una mejor manera.

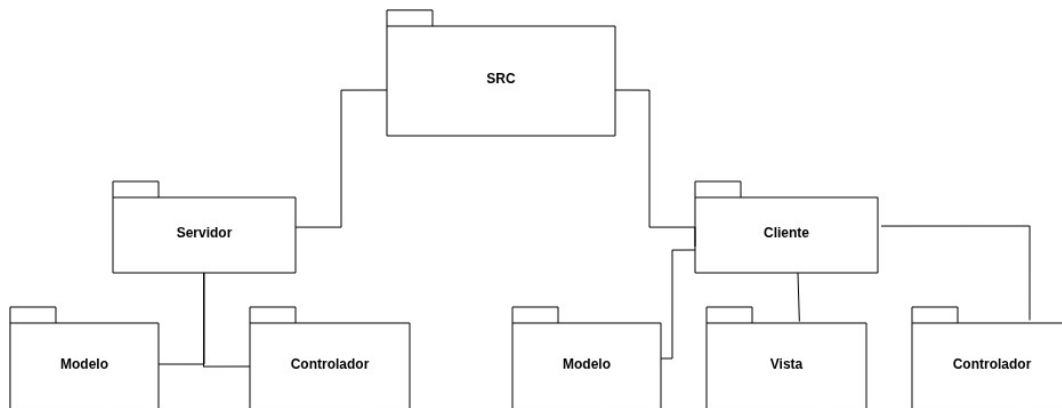


Figura 3.1: Diagrama de las capas del sistema.

Vemos que en la Figura 3.1 servidor no tiene la capa de Vista, esto es coherente pues el servidor solo debe de existir como un ente que sea capaz de gestionar las conexiones de los clientes, en cambio vemos que en el cliente si tenemos la capa de vista, pues aquí si debemos de mostrar la información correspondiente al chat.

Vemos que en nuestra Figura 3.1 no incluimos la capa del *Protocolo*, esto porque en dicha capa no aplicaremos MVC, pues dicha capa solo la estaremos usando para almacenar los mensajes que están involucrados en el protocolo, por ello el diagrama de como estará la capa de *Protocolo* la podemos ver de la siguiente manera:

En esta decisión de diseño vemos que los mensajes los vamos a representar como objetos, pero solo con atributos que es donde guardaremos la información necesaria de cada mensaje; en la Figura 3.2 vemos que todos los tipos de mensaje heredarán de la clase *Mensaje*, pues al revisar el protocolo vemos que cada uno de los mensajes tiene como atributo un *type*; de aquí vemos que la clase de *MensajeParticular* representará los distintos tipos de mensaje que deberemos manejar, no quiere decir que solo vaya a haber una clase llamada *MensajeParticular*, sino que solo es la representación de todos los demás mensajes que pueden llegar a haber.

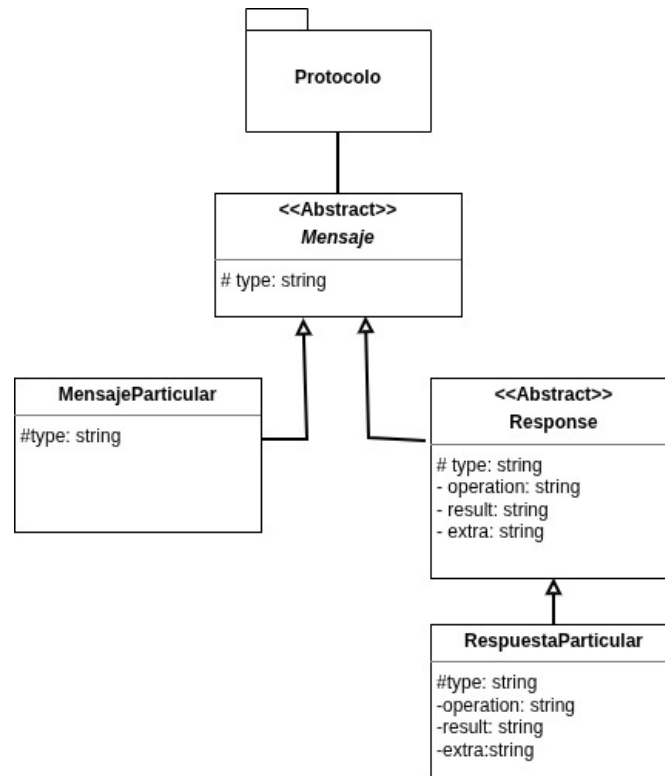


Figura 3.2: Diagrama de la capa del protocolo.

Del lado contrario vemos que heredamos la clase *Response*, esto es debido a que muchos mensajes distintos actúan como respuesta, y su *type* siempre está asociado con *RESPONSE*, por ello de esta clase hereda otra llamada *RespuestaParticular* que podemos describir de la misma manera que describimos *MensajeParticular*, pues solamente es la representación de los distintos tipos de respuesta que hay en el protocolo.

Siguiendo con nuestro diseño, ahora plantearemos el diseño que vamos a usar en el Servidor; previamente en nuestro análisis obtuvimos que los objetos que nos ayudarán a resolver los problemas que presenta el servidor son: *Conexion-Cliente*, *Iniciar-Servidor*, *Salas*, *Manejar-Protocolo*. Describiremos de mejor manera como es que cada uno de ellos nos ayuda a llegar al resultado de tener un servidor funcional:

- Conexion-Cliente

Conexion-Cliente representará la conexión que tiene el cliente con el servidor, suena redundante, pero en particular este objeto se refiere a que cada que el cliente se conecte con el servidor, se le asigne una instancia de Conexion-Cliente, que nos servirá para identificar a ese cliente (usuario) en específico en la aplicación del chat; por lo anterior es que Conexion-Cliente puede tener como atributos: *username*, *status*, *socket* con el cual se intercambiará la información. Mientras que los métodos que podemos pensar son:

- *RecibirMensajes*: Este método nos servirá para poder recibir los mensajes que vendrán del cliente
- *EnviarMensaje*: Este método nos servirá para poder enviar un mensaje al cliente, este nos servirá para poder enviar mensaje de tipo *RESPONSE* requeridos por el protocolo.

- Iniciar-Servidor

Iniciar-Servidor será aquel objeto que ponga nuestro servidor en la red, para que de esa manera los clientes puedan conectarse, pensando de esa manera vemos que los atributos que puede tener el objeto son: *puerto*, *socket*. (que dicho socket será de escucha). Pensando en que acciones ejecutará el objeto podemos pensar en los siguientes métodos:

- *Iniciar*: Iniciamos el servidor para poder recibir clientes.
- *AceptarClientes*: Una vez que iniciamos el servidor, permitimos que clientes se conecten a nuestro servidor.

- Sala

Este objeto funcionará de manera general como una estructura de datos en la cual podemos almacenar

conexiones de clientes, esta estructura no tendria comunicación directa con el cliente, pues solo nos servira para guardar sus conexiones, por ello podemos pensar en atributos como: nombre del cuarto, lista de invitados y lista de usuarios (esos dos ultimos atributos es debido a que en el protocolo se nos dice que una conexion puede tener los siguientes estados (referente a las salas): fue invitado a un cuarto o esta en un cuarto). Los metodos que nos permitiran manejar las acciones de la sala son:

- *AgregarUsuario*: Con este método podremos agregar un usuario al cuarto.
 - *EliminarUsuario*: Con este método podremos eliminar un usuario del cuarto.
 - *Invitar*: Con este método podremos mandar una invitación a un usuario.
 - *EliminarInvitado*: Con este método podremos eliminar invitado de la lista de invitados (esto nos sirve pues si el usuario acepta la invitación pasa a la lista de usuarios, y deja la lista de invitados)
 - *Vacio*: Con este método podremos determinar si un cuarto se encuentra vacio, este nos servirá en particular pues el protocolo nos dice que un cuarto vacio debe ser eliminado, asi que saber si esta o no vacio es de gran utilidad.
- **Manejar-Protocolo**
- Como describimos en nuestro análisis estamos pensando que este objeto sea el encargado de recibir la comunicación con el cliente siguiendo el protocolo, es decir funcionará como nuestro puente entre ambas conexiones, por ello podemos pensar en atributos asociados como: *Servidor*, *Lista de Clientes*, *Lista de salas*. Los metodos que podemos pensar para este objeto son los siguientes:

- *NuevaConexion*: Con este método asociar la conexion que nos llega, agregando la conexión a nuestra lista de clientes.

Ahora bien aquí vale la pena detenernos, estamos diciendo que el objeto de *Manejar Protocolo* es quien hara el manejo de la comunicación con el cliente, como dicha comunicación esta dada por el protocolo, y ademas por el paso anterior decidimos que la capa de protocolo maneja la comunicación con clases de *Mensaje*, entonces vemos que *Manejar Protocolo* debe ser capaz poder manejar dichos tipos de *Mensaje*, por lo tanto podemos definir la siguiente operación:

- *Tipo-De-Mensaje*: Este metodo nos permite hacer el manejo del mensaje que recibamos por parte de la comunicacón que tenemos con el cliente

Dicho método dependerá de si recibimos “IDENTIFY”, “TEXT”, “USERS” y demas mensajes que estan definidos en el protocolo.

De los anteriores objetos observamos que si seguimos nuestro patrón de diseño MVC, podemos clasificar cada Objeto de esta manera:

- Modelo: Iniciar-Servidor, Sala, Conexion-Cliente
- Controlador: Manejar-Protocolo

Por lo tanto podemos dar el siguiente diagrama:

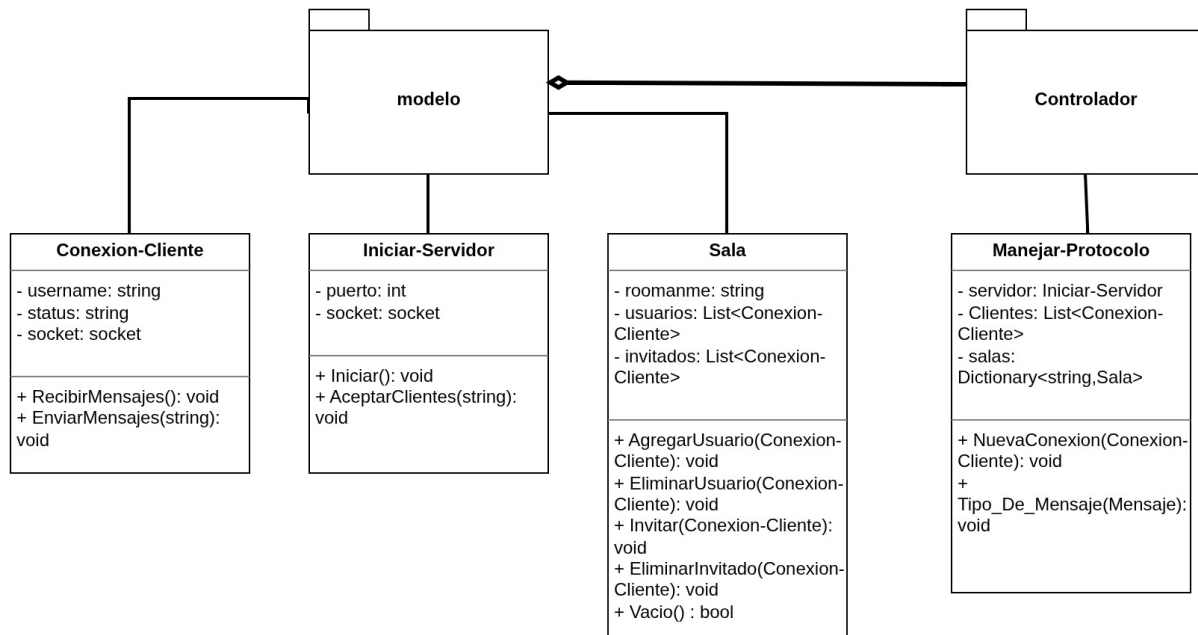


Figura 3.3: Diagrama del servidor.

Una vez que ya hemos diseñado una solución a nuestro servidor, vamos a pasar con el cliente. En el lado del cliente durante nuestro análisis logramos identificar a objetos u entes que nos pueden ayudar a modelar una solución para poder tener un cliente funcional, dichos entes fueron: *Iniciar Cliente*, *Manejar Protocolo*, *Mostrar Informacion*. Por tanto vamos a describir de mejor manera a dichos objetos para poder ver como es que participarán en nuestro diseño de la solución.

- Iniciar Cliente

Este objeto nos servirá como lo describimos en nuestro análisis para poder hacer la comunicación mutua con el servidor, viendolo de esta manera podemos dar los siguientes atributos: *Socket*, que se encargará de poder hacer la conexión con el servidor. Así ahora, podemos pensar en los metodos que implementa nuestro objeto:

- *Conectar*: Con este método podremos realizar la conexión con el servidor.
- *EnviarMensaje*: Este método nos permitira enviar datos a nuestro servidor, y dado que estamos usando sockets, lo podremos hacer usando el `Write()` del mismo.
- *RecibirMensaje*: Al utilizar este método podremos recibir los datos que el servidor esta mandando a nuestro cliente, como estamos trabajando con sockets podremos hacer esta función usando el `Read()` asociado al socket.

- Manejar Protocolo

Este objeto tiene una finalidad análoga al Manejar Protocolo del servidor, pues en esencia se encarga de procesar la comunicación que hay entre el servidor y el cliente, y como la comunicación viene dada por el protocolo, ese método tiene como finalidad manejar los mensajes del protocolo, así entonces podemos definir los atributos: *Iniciar Cliente*, pues asi tenemos una instancia *Iniciar Cliente* que mediante sus metodos de Recibir y Enviar Mensaje podra procesar los mensajes enviados por el servidor, y mandar mensajes al mismo. Ahora, pensamos en la definición de nuestros metodos

- *Tipo-De-Mensaje*: Este método nos permite hacer el manejo del mensaje que enviamos por parte de la comunación que tenemos con el cliente
- *MensajeRecibido*: Este método nos permite hacer el manejo del mensaje que recibimos por parte de la comunación que tenemos con el cliente

Aquí vemos que con diferencia del servidor, el método *Tipo-De-Mensaje* procesará el tipo de mensaje que nosotros mandemos hacia el servidor, esto es ya que los usuarios interactuarán en la aplicación a través del cliente, por ello debemos tener una manera de captar la acción que hacer el usuario para mandarla al servidor.

Aquí detenemos un poco el diseño de la solución pues el siguiente problema que debemos afrontar es el de *Mostrar-Información*. Durante nuestro análisis logramos identificar que en el cliente si debe haber una vista incorporada de MVC. La decisión de diseño que hemos tomado es que la vista será implementada por una interfaz gráfica. Esta es una decisión arriesgada dado que nunca he realizado una interfaz gráfica, sin embargo en mi opinión un chat implementado en terminal queda muy limitado para la experiencia del usuario, pues es más intuitivo pensar en una interfaz gráfica y que dado que se presiona un botón se mande a llamar dicha acción; por lo anterior es que los sub-problemas que vienen con *Mostrar-Informacion*, no son precisamente objetos, sino pestañas que queremos tener en nuestra interfaz gráfica.

Así también resaltamos que *Mostrar-Información* tampoco es un objeto per se, sino una manera de representar que es en esa parte del cliente donde estará implementada la lógica de nuestra interfaz, es decir, dejando el lado abstracto que teníamos en el análisis, *Mostrar-Informacion* sería la capa de Vista del patrón MVC.

Entonces dado que ya hemos descrito las partes que conforman a nuestro cliente, podemos asociar cada una de ellas las capas de MVC, quedando de la siguiente forma:

- Modelo: Iniciar-Cliente
- Controlador: Manejar-Protocolo
- Vista: Mostrar-Información

Ahora nuestro diagrama del cliente se ve de la siguiente forma:

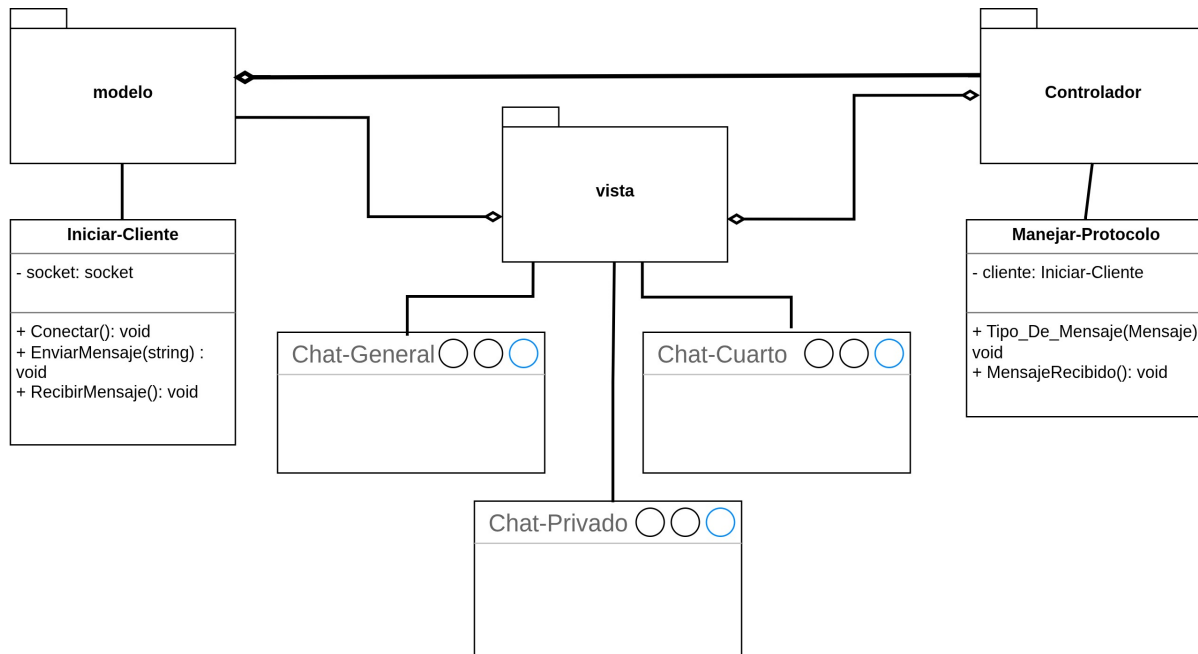


Figura 3.4: Diagrama del cliente

Hemos diseñado la manera en que abordaremos el problema del chat, el diseño es independiente del lenguaje de programación sin embargo utilizar un lenguaje de programación cuyo paradigma este orientado a objetos resulta una mejor decisión de diseño.

Se nos dió la opción de trabajar el proyecto usando C en el servidor, este opción fue considerada, sin embargo al C no estar inherentemente orientado a objetos ciertas operaciones de nuestro diseño podrían ser más difíciles de implementar, entonces por esa razón trabajar el servidor en C queda descartado.

Por lo anterior es que se decidió que tanto el servidor como el cliente estarán escritos en el lenguaje C#, pero ¿por qué esta decisión?, esta decisión se tomó debido a que durante mi experiencia como estudiante de CC, solo he trabajado en el lenguaje de Java (que esta prohibido), y tras una investigación en internet, C# es un lenguaje parecido a Java, y dado que el tiempo es reducido acostumbrarme a una sintaxis distinta podría ser ponerme un

pie a mi mismo, así que por practicidad se eligió como lenguaje principal C#.

4 Implementación del diseño

Después de tener nuestro diseño del cual rescatamos como vamos a manejar tanto al cliente, servidor, los mensajes del protocolo, el paradigma que usaremos, así como el lenguaje de programación que vamos a utilizar, damos pie a la implementación del diseño, donde vamos a hablar de las tecnologías que utilizamos.

Primero es necesario hablar de una refactorización que hicimos en los nombres de las clases que describimos en nuestro diseño, pues al momento de sentarme a programar me di cuenta que probablemente los nombres no representaban de manera correcta su función, es por ello que tuvimos los siguientes cambios:

Del lado del servidor:

- Conexion-Cliente → ConexionCliente
- Iniciar-Servidor → Servidor
- Iniciar-Servidor → Servidor
- Sala → Cuarto (se me hizo más comodo usar el nombre de cuarto para representar las salas)
- Manejar-Protocolo → ServidorControlador (pues en el diseño vimos que está clase es el controlador de nuestro modelo MVC)

Del lado del cliente:

- Iniciar-Cliente → ConexionServidor (pues es la conexión que hay con el servidor)
- Iniciar-Servidor → Servidor
- Manejar-Protocolo → ClienteControlador (pues en el diseño vimos que está clase es el controlador de nuestro modelo MVC)
- Chat-General → VentanaChat
- Chat-Privado → ChatPrivado
- Chat-Privado → CuartoPrivado

Después, vemos que la base del proyecto es poder tener comunicación de red entre el servidor y el cliente, por lo general y en bajo nivel podemos utilizar sockets junto a sus operaciones asociadas como *bind()*, *listen()*, *write()* y demás; pero investigando que cualidades y facilidades que nos da nuestro lenguaje C# , encontré dos clases que simplifican de manera muy grande tener que trabajar directamente con sockets, dichas clases son *TcpCliente* y *TcpListener*, de las cuales vamos a hablar:

- *TcpListener*: *TcpListener* nos ayuda a supervisar un puerto TCP que va a buscar las solicitudes entrantes y luego crear objeto *TcpClient* que administre la conexión del cliente. Vemos que funciona como el socket que se encargará de administrar el servidor, es por ello que este se utiliza en la misma clase *servidor*, con los métodos *Start()*, *AcceptTcpClientAsync()* así como el constructor de la clase *TcpListener*, que es aquí donde iniciamos el servidor con una dirección IP y un puerto; usando las operaciones anteriores es que podemos tener nuestro servidor funcional.
- *TcpClient*: Esta clase la usamos para crear una conexión de cliente a un host remoto, aquí se abstraen los detalles para que creamos un *Socket* con el fin de solicitar y recibir datos mediante TCP, es decir en palabras más sencillas, es el socket asociado a nuestro cliente.

Por lo anterior es que *TcpClient*, lo llamamos tanto en el servidor como en el cliente, esto pues en nuestra clase *ConexionCliente* se usa como el parametro para construir dicha clase, pues dicha clase representa los

comportamientos que queremos que tengan nuestra conexiones una vez que llegan al servidor; sin embargo, también la usamos en nuestro Cliente, ya que en la clase *ConexionServidor* es que lo usamos para conectarnos usando el método *Conectar()* al asociar nuestro objeto *TCPclient* con una dirección IP y puerto (que son los mismos de nuestro *TcpListener*).

Además cabe señalar que tanto en el cliente como en el servidor, junto a *TcpCliente* y *TcpListener* conviven junto a la clase *NetWorkStream* la cual nos proporciona un flujo de datos (stream) para enviar y recibir información, es por ello que esta clase la usamos en nuestros métodos de *RecibirMensajes()* y *EnviarMensaje()* pues con sus métodos como *ReadAsync()* y *WriteAsync()* es que podemos hacer el flujo de mensajes.

Otro de los recursos que nos proporciono nuestro lenguaje de programación fue el uso de Eventos, esta herramienta fue nueva de trabajar para mí, pues antes de saber como llevar mi diseño a su implementación no sabía que existían, sin embargo, estos fueron de mucha utilidad para el programa; vemos que los eventos nos permiten notificar a otros objetos cuando ocurre una acción, esto lo usamos usando las bases que definen al evento, que son *publisher*, *suscriber* y *delegate*

Vemos que estas herramientas nos son útiles pues en el chat no estamos esperando un flujo secuencial, pues esto podría bloquear al programa cuando otro usuario haga alguna otra acción como escribir, por eso al usar eventos, vemos que cada suceso se atenderá al momento sin bloquear a los demás clientes.

Los eventos los usamos en nuestro servidor de la siguiente forma: Declaramos nuestro evento *nuevaConexion* e invocamos cada vez que se acepte un cliente de manera asincrónica (todo esto sucede en la clase *servidor*), seguido de ello en la clase *ServidorControlador* hacemos la suscripción del evento al método *NuevaConexion*. de esa manera cada que llegue una conexión y la aceptemos podremos manejarla desde *ServidorControlador*; algo casi análogo hacemos con el evento *mensajeRecibido* en la clase *ConexionCliente* pues este se va a disparar cuando se invoque al método de *RecibirMensaje()*, y haremos la suscripción de dicho evento en el método de *NuevaConexion()*. (El uso de eventos en el cliente se usa de manera análoga como se usó el evento *MensajeRecibido* en nuestro servidor)

Como siguiente punto importante a mencionar en nuestra implementación, es que al revisar el código vemos que no se están viendo explícitamente el uso de hilos de ejecución, pues debido (nuevamente) a las facilidades que nos proporciona *C#*, vemos que trabajamos con programación asincrónica, usando métodos *async* y *Task*; esto lo maneje de esta forma pues al usar *Task* (que representa una operación que ya inició pero aún no termina) podemos hacer que un método se suspenda sin tener que bloquear el hilo, esto lo hacemos usando *await*, así en cuando se termine la tarea, el método sigue donde quedo esperando; lo anterior me parece que funciona bien pues en el chat prácticamente lo único que hacemos son operaciones de entrada y salida, y hacer que estas operaciones no se mezclen entre sí fue manejable usando la programación asincrónica que nos dio *C#*,